

Sesión 3: Localización y funciones regulares

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Miércoles 26 de agosto de 2026

Dos promesas pendientes

- Sesión 1: encontramos $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$ y conjeturamos qué pasa, en general, con Spec de una localización A_f.
- Sesión 2: anunciamos — sin demostrarlo — que $D(f)$ es él mismo el espectro de un anillo.
- Hoy: construimos ese anillo, pagamos las dos promesas, y ganamos de regalo la noción de anillo local.

Pregunta antes de empezar: ¿qué encontraron al calcular $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$?

Lo nuevo

La localización de un anillo



Fracciones formales

Definición

$S \subseteq A$ es **multiplicativo** si $1 \in S$ y S es cerrado bajo productos. El anillo $S^{-1}A$ tiene por elementos fracciones a/s ($a \in A$, $s \in S$), con

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \iff \exists\, s \in S:\ s(s_2 a_1 - s_1 a_2) = 0.$$

Hay un morfismo canónico $\varphi\colon A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$.

Vakil §1.2.3; Liu §2.1

Dos sabores, y uno que ya conocen

- A_f: $S = \{1, f, f^2, \dots\}$.
- $A_{\mathfrak{p}}$: $S = A \setminus \mathfrak{p}$. (¡Cuidado! $A_{\mathfrak{p}}$ invierte lo de *fuera* de $\mathfrak{p}$.)
- Si A es dominio y $S = A \setminus \{0\}$: $S^{-1}A = \mathrm{Frac}(A)$.

Pregunta

¿Dónde usamos ya $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$? — Sesión 1: era exactamente $\kappa(\mathfrak{p})$, el cuerpo residual.

Los mismos tres, en $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}_{(p)}$, $\mathbb{Z}[1/6]$, $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Y en $k[x,y]$: $k[x,y]_{(x,y)}$, $k[x,y]_{y-x^2}$, $\mathrm{Frac}(k[x,y])$. Teoría de números y geometría algebraica, el mismo cálculo.

Solo para pensar: el caso no conmutativo

- Todo lo de hoy usa que A es conmutativo: las fracciones a/s no distinguen orden.
- Si A no es conmutativo, invertir S exige la condición de Ore: para $a \in A$, $s \in S$, existen $s' \in S$, $a' \in A$ con $as' = sa'$.
- No la necesitamos en este curso — pero la construcción de hoy no es automática fuera de lo conmutativo.

La propiedad universal

Proposición

$\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inicial entre los morfismos de A que mandan S a unidades: si $\psi(s)$ es unidad en B para todo $s \in S$, existe un único $\overline{\psi}\colon S^{-1}A \to B$ con $\overline{\psi} \circ \varphi = \psi$.

Forzado: $\overline{\psi}(a/s) = \psi(a)\psi(s)^{-1}$. Bien definida y morfismo de anillos: verificación directa.

Es el mismo tipo de argumento que entrena la Tarea 1: "inicial entre los objetos con tal propiedad".

Aparte categórico: epimorfismo, no monomorfismo

Recordatorio: $\varphi\colon A \to B$ es **monomorfismo** si $\varphi g_1 = \varphi g_2 \Rightarrow g_1 = g_2$ — en Anillos, coincide exactamente con ser inyectivo.

- $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ puede no ser inyectivo $\Rightarrow$ en general no es monomorfismo.
- Pero **siempre es un epimorfismo**: si $\psi_1\varphi = \psi_2\varphi$ en $S^{-1}A \to C$, entonces $\psi_1(s/1){=}\psi_2(s/1)$, luego $\psi_1(1/s){=}\psi_2(1/s)$, luego $\psi_1(a/s){=}\psi_2(a/s)$.

El ejemplo célebre

$\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$: epimorfismo de anillos que ni siquiera es suprayectivo. Los cocientes $A \to A/I$ también son epimorfismos (por ser suprayectivos) — ninguno de los dos es monomorfismo, pero ambos son epimorfismos.

Vakil §1.2.9–10

Una advertencia, con un ejemplo geométrico

- φ no siempre es inyectivo: si S tiene divisores de cero, algo puede morir.
- Ejemplo: $A = k[x, y]/(xy)$ (los dos ejes), $f = x$.

Para completar juntos

Como $xy = 0$ y x se vuelve invertible, y queda forzado a 0. ¿Qué anillo es A_x?

$$A_x \cong \ ?$$

Geométricamente: $D(x)$ descarta el eje y (ahí $x \equiv 0$) y el origen del eje x. ¿Qué queda?

(Se completa en el pizarrón — es el Ejercicio 3 de la Tarea 2.)

El corazón técnico

El teorema de correspondencia



El teorema

Teorema (correspondencia para localizaciones)

Las asignaciones

$$\mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p}^{\,e} := S^{-1}\mathfrak{p}$$

son biyecciones inversas, que preservan el orden, entre $\operatorname{Spec}(S^{-1}A)$ y $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$.

Vakil §3.2.9 (Ejercicio 3.2.K); Liu §2.1

Ya lo revisaron --- recordemos el enunciado

- Este es el Ejercicio 3.2.K de Vakil: quedó de repaso dirigido desde la sesión pasada.
- No lo volvemos a demostrar aquí — ¿alguien lo dice de memoria?

Una sola llave, para quien la quiera repasar en casa

Todo ideal de $S^{-1}A$ es *extendido*: $J = (\varphi^{-1}(J))^e$ para cualquier ideal J (sin usar primalidad). De ahí salen las dos direcciones y el orden se preserva solo.

La demostración completa está en las notas, como referencia escrita. Vamos directo a los corolarios.

✳ Primera cosecha: $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$

Corolario

Para $S = \{1, f, f^2, \dots\}$: $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing \iff f \notin \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p} \in D(f)$.

La biyección es de hecho un homeomorfismo para Zariski (Ejercicio, usando "todo ideal es extendido").

Recuerdan $D(f)$ de la Sesión 2: el abierto donde f no se anula. Hoy por fin sabemos qué anillo vive ahí.

Segunda cosecha: $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$

Aquí $S = \{1, 6, 36, \dots\}$, y el Corolario da

$$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6] \;\cong\; D(6) \;=\; D(2) \cap D(3) \;\subseteq\; \operatorname{Spec}\mathbb{Z}.$$

Exactamente los primos (p) con $p \neq 2, 3$, más el punto genérico. Los puntos que desaparecieron eran (2) y (3): la conjetura de la Sesión 1 queda confirmada.

Y en $A_{\mathfrak{p}}$: los primos por debajo

Corolario

Para $S = A \setminus \mathfrak{p}$: $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}} \cong \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A : \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$ — los primos que *generizan* a $\mathfrak{p}$.

Vakil §3.2.9

Y en Spec: el epimorfismo se vuelve monomorfismo

Spec es contravariante, y por eso invierte epi y mono.

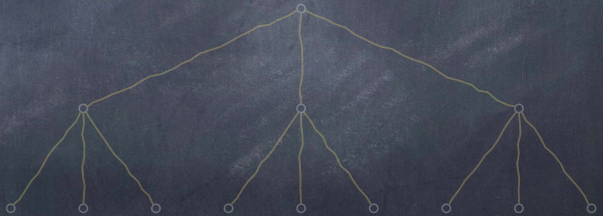
El contraste que vale la pena retener: $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ puede no ser suprayectivo (como $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$) — ser epimorfismo **no es** ser suprayectivo.

- Bajo Spec: $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec}(S^{-1}A) \to \operatorname{Spec} A$.
- El teorema de correspondencia dice que ese mapa **sí** es inyectivo.
- Un continuo inyectivo es monomorfismo en Top: epimorfismo de anillos, monomorfismo de espacios.

Versión completa, equivalente a $B \otimes_A B \cong B$: Sesión 6.

De regalo

Anillos locales



Anillo local

Definición

Un anillo es **local** si tiene un único ideal maximal.

Proposición

$A_{\mathfrak{p}}$ es local, con único maximal $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}\mathfrak{p}$.

Pregunta: con el Corolario anterior ya a la mano, ¿alguien puede decir por qué, sin escribir nada?

Una pregunta que ya saben responder

¿Cuál es el cuerpo residual de $A_{\mathfrak{p}}$ en su único punto cerrado?

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \;=\; \kappa(\mathfrak{p}) \;=\; \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

Localizar y luego cocientar por $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ da lo mismo que cocientar por $\mathfrak{p}$ y luego invertir todo lo no nulo. El diccionario de la Sesión 1 vuelve a cerrar.

Un germen de curva suave

$A = k[x]$, $\mathfrak{p} = (x)$. Por el Corolario: los primos de $A_{(x)}$ son solo

$$(0) \subset (x)A_{(x)}$$

una cadena de especialización de longitud 1 — el eslabón más simple de la pirámide de la Sesión 2.

$A_{(x)}$: el pedazo de $\operatorname{Spec} k[x]$ que solo ve (x) y su genérico. Nombre propio en la Sesión 17: anillo de valuación discreta.

El mismo germen, en teoría de números

$A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = (p)$. Exactamente igual: los primos de $\mathbb{Z}_{(p)}$ son solo

$$(0) \subset p\mathbb{Z}_{(p)}$$

el mismo eslabón de longitud 1. $\mathbb{Z}_{(p)}$ es tan anillo de valuación discreta como $k[x]_{(x)}$, por la misma razón categórica.

$\mathbb{Z}_{(p)}$, $\mathbb{Z}[1/6]$, $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$ y $k[x]_{(x)}$, $k[x,y]/(xy) \to k[x]_x$, $\mathrm{Frac}(k[x,y])$ — el mismo cálculo, dos mundos.

A_f para $f \in \mathfrak{p}$, contra $A_{\mathfrak{p}}$

Con $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = (p)$, $f = p$ (¡f dentro del primo, no fuera!):

- $A_f = \mathbb{Z}[1/p]$: por el Corolario, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/p] \cong D(p) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z} \setminus \{(p)\}$. Vista global: todo salvo p.
- $A_{\mathfrak{p}} = \mathbb{Z}_{(p)}$: $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(p)} = \{(0), (p)\}$. Vista local: solo p y su genérico.

Complementarias, literalmente

Una descarta a p y se queda con todo lo demás; la otra descarta todo lo demás y se queda con p. $\mathbb{Z}[1/6]$ es el mismo truco con dos primos descartados a la vez.

Los dos extremos: $\mathbb{Z}_{(p)}$ contra $\mathbb{Z}_{(0)}$

(0) es primo de $\mathbb{Z}$, así que $\mathbb{Z}_{(0)} = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$, y por el Corolario, $\operatorname{Spec}\mathbb{Q} = \{(0)\}$: un solo punto.

- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(p)} = \{(0) \subset p\mathbb{Z}_{(p)}\}$: un vecindario de p, genérico más un cerrado.
- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(0)} = \operatorname{Spec}\mathbb{Q} = \{(0)\}$: el zoom máximo al genérico, sin ningún cerrado.

Los dos extremos del mismo corolario: acercarse a un cerrado deja un vecindario de dos puntos; acercarse al genérico mismo lo deja solo.

No confundir con los p-ádicos

Advertencia

$\mathbb{Z}_{(p)}$ (localización) **no es** $\mathbb{Z}_p$ (enteros p-ádicos, una completación). $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ tampoco es $\mathbb{Q}_p$.

- $\mathbb{Z}_{(p)}$ es numerable, $\mathbb{Z}_p$ no.
- $\mathbb{Z}_{(p)} \subset \mathbb{Z}_p$ densamente (topología p-ádica).
- Ambos son anillos de valuación discreta con el mismo cuerpo residual $\mathbb{F}_p$: sus espectros tienen la misma forma, aunque uno invierte y el otro completa.

$\mathbb{Z}_p$ tiene su lugar preciso junto a $\mathbb{Z}_{(p)}$ en la Sesión 17, con el aparato de valuaciones.

Lo que viene

Funciones regulares



Función regular en un punto

Definición

Un elemento de $A_{\mathfrak{p}}$ es una **función regular en** $\mathfrak{p}$: una fracción a/s con $s \notin \mathfrak{p}$.

- Si $s \notin \mathfrak{p}$: a/s tiene sentido en todo el abierto $D(s) \ni \mathfrak{p}$, no solo en $\mathfrak{p}$.
- No es un dato aislado: se extiende con el mismo denominador a un entorno entero.

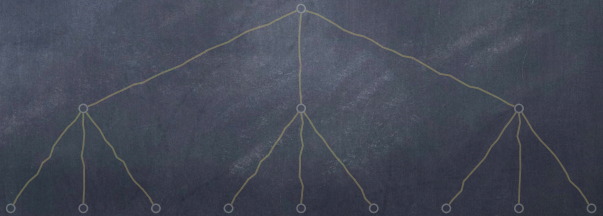
Lo que sigue

- Cada $A_{\mathfrak{p}}$ ve, a la vez, todos los A_f con $\mathfrak{p} \in D(f)$: información local, repartida por abiertos.
- La próxima sesión aprendemos a pegar esa información local en algo global — y le ponemos nombre.

Hoy solo dejamos la observación. El vocabulario y la construcción formal son la Sesión 4 (Vakil, cap. 2).

Para ustedes

Ejercicios



Ejercicios de la Sesión 3

Para la Tarea 2

1. $A_f \cong A[t]/(tf-1)$: describe el isomorfismo.
2. $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inyectivo $\iff$ S no tiene divisores de cero.
3. $\big(k[x,y]/(xy)\big)_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.
4. Todo ideal de $S^{-1}A$ es extendido $\Rightarrow$ $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ es homeomorfismo.
5. Reality check: compara $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(2)}$ con $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(0)} = \operatorname{Spec} \mathbb{Q}$.

Ejercicio sembrador

Lo cosechamos en la Sesión 5

6. Si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ (i.e. $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, Sesión 2), construye un morfismo natural $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$. (Pista: propiedad universal de $A_{\mathfrak{q}}$.)

Más adelante será la pieza que conecta la información de puntos vecinos.

Para la próxima sesión

- Con la Sesión 1 (12), la Sesión 2 (6, ya visto), y hoy: la **Tarea 2** reúne cerca de 15–17 ejercicios — fecha de entrega, a decidir.
- Empieza también la lectura de **Vakil, cap. 2** (o el capítulo correspondiente de gavillas): la Sesión 4 arranca con pregavillas y gavillas.
- Después: **Sesión 4** — pregavillas y gavillas: el aparato formal detrás de "pegar los A_f".

Nos vemos la próxima clase.